САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа “ЛР4: Развёртывание приложения на удалённом сервере”

Выполнил:
Березина Софья
Группа
К3439

Проверил: Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Целью лабораторной работы являлось развёртывание микросервисного приложения на удалённом сервере, предварительная настройка сервера, установка необходимых зависимостей, а также настройка Nginx в режиме обратного прокси для обеспечения доступа к приложению извне.

Ход работы

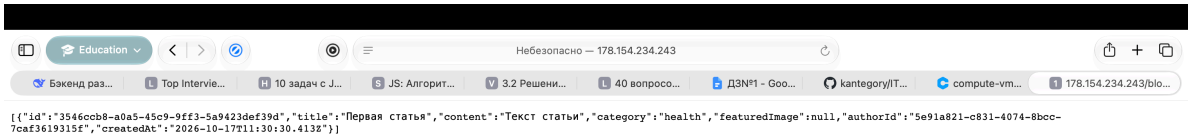
Для выполнения лабораторной работы в облачной платформе Yandex Cloud была создана виртуальная машина с операционной системой Ubuntu 22.04 LTS, двумя vCPU, двумя гигабайтами оперативной памяти, диском на 20 ГБ и публичным IP-адресом. Публичный IP необходим для подключения к серверу по SSH и для доступа к приложению извне. Подключение к виртуальной машине осуществлялось по SSH с локального компьютера.

После подключения на сервере были установлены Docker и Docker Compose: сначала обновлены пакеты и установлены необходимые зависимости, затем добавлен ключ и репозиторий Docker, после чего установлены docker-ce, containerd и плагин docker-compose. Проверка версии через `docker compose version` подтвердила успешную установку. Далее проект был перенесён на сервер с локального компьютера с помощью команды SCP, после чего в папке проекта выполнена сборка и запуск всех контейнеров через `docker compose up -d --build`.

После этого все 13 контейнеров успешно запустились: шесть микросервисов, шесть баз данных PostgreSQL и RabbitMQ, причём базы данных и RabbitMQ находились в статусе healthy. Для обеспечения доступа к приложению извне был установлен Nginx, создана конфигурация в файле `/etc/nginx/sites-available/fitness`, которая принимает запросы на порту 80 и проксирует их к Blog Service на порту 3006 с передачей заголовков Host, X-Real-IP, X-Forwarded-For и X-Forwarded-Proto. Конфигурация была активирована через символическую ссылку, дефолтный конфиг удалён, проверка `nginx -t` прошла успешно, Nginx перезапущен.

Проверка работоспособности выполнялась несколькими способами: сначала через `curl` по health-эндпоинтам всех шести сервисов — каждый вернул `{"status":"ok"}`, затем через `curl http://localhost/blog/posts`, который вернул пустой массив, что подтвердило корректную работу прокси. Для полной

проверки был зарегистрирован тестовый пользователь через Auth Service, получен его идентификатор, после чего через Blog Service создана тестовая статья. Повторный запрос через Nginx вернул массив с созданной статьёй, а открытие в браузере на локальном компьютере адреса `http://<внешний_IP_BM>/blog/posts` показало JSON со статьёй, что подтвердило доступность приложения извне через обратный прокси.



Вывод

В результате выполнения лабораторной работы было выполнено развёртывание микросервисного приложения на удалённом сервере в Yandex Cloud. Проведена предварительная настройка сервера: установлены Docker и Docker Compose. Проект перенесён на сервер и запущен через docker compose up. Настроен Nginx в режиме обратного прокси, который принимает запросы на порту 80 и перенаправляет их к Blog Service на порту 3006. Проверка показала, что приложение доступно извне по публичному IP-адресу виртуальной машины. Все 13 контейнеров (6 микросервисов, 6 баз данных и RabbitMQ) работают в штатном режиме. В ходе работы была решена проблема с правами доступа к файлу .erlang.cookie в volume RabbitMQ, возникшая при переносе проекта с локальной машины.